melanome

Niveau : DES dermatologie
Genere le 14 April 2026

Base sur la litterature medicale indexee via DermatoRAG

melanome

Cours de niveau DES dermatologie — Généré par DermatoRAG

Épidémiologie et Introduction

Le mélanome cutané est une néoplasie agressive résultant de la transformation maligne des mélanocytes, cellules responsables de la pigmentation cutanée. Bien qu'il puisse affecter une population relativement jeune, avec un pic d'âge entre 20 et 45 ans, son incidence augmente avec l'âge et le pronostic est généralement moins favorable chez les patients masculins (Source 5, Garbe et al., 2025). Le mélanome est reconnu comme une tumeur immuno-sensible, ce qui peut influencer son taux d'apparition et sa réponse aux traitements dans les populations immunodéprimées (NCCN, 2026).

Le diagnostic et la classification du mélanome reposent sur des critères histologiques et cliniques

Présentation Clinique

Présentation Clinique du Mélanome

La présentation clinique du mélanome est polymorphe, reflétant la diversité de ses sous-types histologiques et de ses localisations anatomiques. Une reconnaissance précoce est primordiale pour améliorer le pronostic, soulignant l'importance d'un examen clinique minutieux et de l'utilisation systématique de la dermoscopie (Garbe et al., 2025).

Caractéristiques Cliniques Générales

Le diagnostic clinique du mélanome repose sur une approche méthodique combinant l'examen visuel, l'analyse comparative et l'évaluation de l'évolution lésionnelle. La sensibilité du diagnostic clinique par des dermatologues expérimentés est estimée à environ 70 % (Garbe et al., 2025).

Règle ABCD(E)

La règle ABCD, étendue parfois à ABCDE, constitue un outil mnémotechnique fondamental pour l'évaluation des lésions pigmentées suspectes de mélanome. Elle inclut les critères suivants (Garbe et al., 2025) :

- **A (Asymétrie)** : La lésion ne présente pas de symétrie axiale ou radiale. Si l'on trace une ligne au milieu de la lésion, les deux moitiés ne sont pas identiques.
- **B (Bords irréguliers)** : Les contours de la lésion sont mal définis, crénelés, festonnés ou polycycliques, plutôt que lisses et réguliers.
- **C (Couleur variable)** : La lésion présente une hétérogénéité des couleurs, avec plusieurs nuances de brun, de noir, de rouge, de blanc ou de bleu au sein de la même lésion.
- **D (Diamètre)** : Un diamètre supérieur à 5 mm est un signe d'alerte, bien que des mélanomes plus petits puissent exister.
- **E (Évolution)** : Le critère d'évolution est l'un des plus importants. Un mélanome est presque toujours une lésion qui grandit et change de forme et/ou de couleur au fil du temps (Garbe et al., 2025).

Des signes d'évolution tumorale, tels que l'ulcération ou le développement d'une composante nodulaire, peuvent apparaître avec la progression de la maladie (Garbe et al., 2025).

Règle EFG pour le Mélanome Nodulaire

Le mélanome nodulaire (MN) peut ne pas présenter les caractéristiques typiques de la règle ABCD, rendant son diagnostic clinique plus difficile. Dans ce contexte, la règle EFG est particulièrement pertinente pour inciter à l'excision d'un mélanome potentiellement agressif (Garbe et al., 2025) :

- **E (Élevé)** : La lésion est palpable et surélevée par rapport à la surface cutanée.
- **F (Ferme)** : La lésion est de consistance ferme à la palpation.
- **G (Croissance rapide - Growing)** : La lésion présente une croissance rapide, souvent observée sur une période de semaines ou de quelques mois.

Signes d'Alerte et Approche Diagnostique

L'approche diagnostique clinique repose sur plusieurs piliers (Garbe et al., 2025) :

- **Examen visuel corporel total** : Recherche de lésions présentant un ou plusieurs des critères ABCDE susmentionnés.
- **Analyse comparative intra-individuelle (signe du vilain petit canard)** : Identification de la lésion qui diffère des autres naevi du même patient, suggérant une nature atypique.
- **Évaluation de l'évolution des lésions** : Si une documentation photographique ou des antécédents précis sont disponibles, l'analyse des changements au fil du temps est cruciale.

Il est important de noter que certains mélanomes peuvent être hypo- ou amélanotiques, ce qui rend leur reconnaissance particulièrement difficile en l'absence de pigmentation (Garbe et al., 2025).

Diagnostic Différentiel Clinique

Le diagnostic différentiel clinique du mélanome est vaste et inclut diverses lésions pigmentées et non pigmentées (Garbe et al., 2025) :

- **Lésions mélanocytaires pigmentées** : Naevi mélanocytaires communs, congénitaux ou

Diagnostic

Le diagnostic du mélanome cutané repose sur une approche méthodique et multidisciplinaire, intégrant l'examen clinique, la dermatoscopie, l'histopathologie et, le cas échéant, des explorations complémentaires pour la stadification. Cette démarche est cruciale pour un diagnostic précoce et précis, conditionnant la prise en charge thérapeutique et le pronostic.

1. Diagnostic Clinique

L'évaluation clinique initiale est la première étape fondamentale dans la détection du mélanome. Elle s'appuie sur l'observation macroscopique des lésions cutanées et l'anamnèse.

1.1. Caractéristiques Macroscopiques et Règles Mnémoniques

Le mélanome présente des caractéristiques macroscopiques variables selon son sous-type, mais des signes typiques sont résumés par la règle ABCD (Asymmetry, Borders, Colors, Diameter) (Garbe et al., 2025).

- **A (Asymétrie)** : La lésion n'est pas symétrique.
- **B (Bords irréguliers)** : Les contours de la lésion sont déchiquetés, festonnés ou mal définis.
- **C (Couleur variée)** : La lésion présente plusieurs teintes (brun, noir, bleu, rouge, blanc, gris).
- **D (Diamètre)** : Le diamètre est généralement supérieur à 5 mm.
- **E (Évolution)** : Un changement de taille, de forme ou de couleur de la lésion est un signe d'alerte majeur (Garbe et al., 2025). L'ulcération et une composante nodulaire peuvent se développer avec l'évolution de la tumeur (Garbe et al., 2025).

Pour les mélanomes nodulaires (MN), qui peuvent manquer des caractéristiques diagnostiques classiques de la règle ABCD, la règle EFG est pertinente :

- **E (Élevé)** : La lésion est surélevée.
- **F (Ferme)** : La lésion est de consistance ferme à la palpation.
- **G (Croissance)** : La lésion présente une croissance rapide (Garbe et al., 2025).

L'anamnèse doit systématiquement rechercher une histoire de croissance ou de modification de la lésion, car le mélanome est presque toujours une lésion en croissance et en évolution (Garbe et al., 2025). La sensibilité du diagnostic clinique par des dermatologues expérimentés est estimée à environ 70 % (Garbe et al., 2025).

1.2. Examen Clinique Approfondi

Le diagnostic clinique repose sur plusieurs piliers (Garbe et al., 2025) :

- **Examen visuel complet de la peau** : Recherche de lésions présentant un ou plusieurs critères ABCDE.
- **Analyse comparative intra-individuelle** : Recherche de la lésion "vilain petit canard" (ugly duckling sign), c'est-à-dire une lésion différente des autres chez le même patient (Garbe et al., 2025).
- **Évaluation de l'évolution des lésions** : Si une documentation antérieure (photographies cliniques) est disponible, elle est précieuse pour apprécier les changements.

Il est important de noter que le mélanome peut être hypo- ou amélanotique, rendant sa reconnaissance particulièrement difficile (Garbe et al., 2025; Ortiz, 2024). Ces formes achromiques peuvent manquer des critères pigmentaires habituels et nécessitent une vigilance accrue.

1.3. Diagnostic Différentiel Clinique

Le diagnostic différentiel du mélanome est vaste et inclut (Garbe et al., 2025) :

- **Lésions mélanocytaires pigmentées** : Naevi mélanocytaires (congénitaux, atypiques, communs).
- **Lésions non mélanocytaires pigmentées** : Kératose séborrhéique, lentigo actinique, hémangiome, dermatofibrome, carcinome basocellulaire pigmenté.
- **Autres tumeurs non pigmentées** : Hémangiome, carcinome basocellulaire, carcinome épidermoïde.

2. Diagnostic Dermatoscopique

La dermatoscopie est un outil diagnostique essentiel qui doit toujours être utilisée dans l'évaluation clinique des tumeurs cutanées (Garbe et al., 2025). Une formation et une expérience en dermatoscopie sont obligatoires pour en tirer le meilleur bénéfice (Garbe et al., 2025).

2.1. Précision Diagnostique et Indications

Une méta-analyse de 22 études a montré que l'utilisation de la dermatoscopie par des experts augmentait la précision diagnostique par rapport à l'examen clinique seul pour les lésions douteuses, atteignant une sensibilité de 89 % et une spécificité de 79 % (Garbe et al., 2025). La dermatoscopie doit être appliquée à toutes les lésions, et pas seulement aux lésions cliniquement suspectes, car elle peut révéler une asymétrie morphologique avant qu'elle ne soit cliniquement reconnaissable (Garbe et al., 2025).

2.2. Caractéristiques Dermatoscopiques Générales du Mélanome

Le mélanome est dermatoscopiquement caractérisé par une asymétrie des structures et des couleurs multiples (Garbe et al., 2025). Les caractéristiques dermatoscopiques typiques incluent (Garbe et al., 2025) :

- Réseau pigmentaire atypique.
- Points/globules/amas brun-noir irréguliers.
- Stries irrégulières (lignes).
- Taches/zones hyperpigmentées irrégulières.
- Stries/lignes blanches brillantes.
- Structures de régression.
- Voile bleu-blanc et vaisseaux polymorphes, fréquents dans le mélanome invasif.

2.3. Caractéristiques Dermatoscopiques des Sous-types Spécifiques

- **Mélanome Amélanotique** : Manque la plupart des critères pigmentaires mentionnés et est caractérisé par un motif vasculaire polymorphe et des stries/lignes blanches brillantes (Garbe et al., 2025; Ortiz, 2024).
- **Mélanome Acral Lentigineux (MAL)** : Présente un motif de crêtes parallèles (parallel ridge pattern) et une pigmentation diffuse irrégulière comme principales caractéristiques dermatoscopiques, bien que d'autres critères de mélanome puissent être présents (Garbe et al., 2025).
- **Mélanome de Dubreuilh (Lentigo Maligna Melanoma - LMM)** : Le modèle de progression dermatoscopique prototypique sur le visage comprend quatre motifs séquentiels : motif annulo-granulaire, ouvertures folliculaires pigmentées asymétriques, structures rhomboïdales (Garbe et al., 2025). Un réseau vasculaire augmenté et des structures rhomboïdales rouges sont liés au développement d'une néovascularisation tumorale (Garbe et al., 2025).
- **Mélanome Sous-unguéal** : Se manifeste comme une bande pigmentée de l'ongle, caractérisée dermatoscopiquement par des lignes irrégulières en termes d'épaisseur et de couleur, et une extension de la pigmentation à la peau péri-unguéale (signe de Hutchinson et micro-Hutchinson) (Garbe et al., 2025; Ortiz, 2024).
- **Mélanome Muqueux** : Caractérisé dermatoscopiquement par des couleurs multiples, incluant diverses combinaisons de brun, noir, bleu, rouge, blanc et gris (Garbe et al., 2025; Ortiz, 2024).

2.4. Techniques Avancées d'Imagerie

- **Photographie corporelle totale et dermatoscopie numérique séquentielle** : Ces techniques contribuent significativement à la détection précoce du mélanome, en particulier chez les individus à haut risque (prédisposition génétique, antécédents personnels de mélanome, nombre élevé de naevi) (Garbe et al., 2025; Ortiz, 2024). La documentation dermatoscopique séquentielle est particulièrement utile chez les patients à haut risque avec de multiples naevi atypiques, facilitant la détection du mélanome et la réduction des excisions inutiles (Garbe et al., 2025).

• **Microscopie confocale par réflectance** : Si disponible, elle peut améliorer le diagnostic clinique dans des cas particuliers (Garbe et al., 2025).

• **Intelligence Artificielle (IA)** : L'IA peut aider à la détection de nouvelles lésions, à l'identification des changements et à la fourniture de scores de risque pour les lésions mélanocytaires. Des algorithmes basés sur l'IA ont montré une augmentation de la précision du diagnostic du mélanome pour les dermatologues (Garbe et al., 2025). Cependant, la prudence est de mise lors de l'extrapolation des résultats des études expérimentales à la pratique clinique réelle (Garbe et al., 2025).

En cas

Traitement

Traitement du Mélanome Cutané

Le traitement du mélanome cutané a connu des avancées majeures au cours des dernières décennies, transformant le pronostic des patients atteints de formes avancées de la maladie. La prise en charge est multidisciplinaire et doit être discutée au sein d'un comité d'oncologie ("Tumor Board") (Garbe et al., 2025). Elle repose sur une stratégie combinant chirurgie, thérapies adjuvantes, néoadjuvantes et systémiques, adaptées au stade de la maladie, au statut mutationnel et au profil du patient.

1. Principes Généraux de la Prise en Charge Chirurgicale

Le traitement initial du mélanome primaire reste l'excision chirurgicale (Garbe et al., 2025). Pour un diagnostic précis, une biopsie excisionnelle avec une marge clinique minimale (1-3 mm) est privilégiée afin d'obtenir un spécimen optimal pour l'examen anatomopathologique et d'évaluer les marges d'excision pour une éventuelle tumeur résiduelle (Garbe et al., 2025). Les biopsies incisionnelles doivent être évitées lorsque la biopsie excisionnelle est techniquement réalisable, car elles peuvent entraîner des erreurs diagnostiques dues à un échantillonnage incomplet et compromettre l'analyse des caractéristiques architecturales ou l'estimation de l'épaisseur de Breslow (Garbe et al., 2025). Cependant, dans certaines situations, comme un lentigo malin étendu de la tête et du cou, ou un mélanome acral ou muqueux, une biopsie incisionnelle peut être nécessaire pour confirmer le diagnostic (Garbe et al., 2025).

Pour une classification correcte du stade et une décision thérapeutique appropriée, une biopsie du ganglion sentinelle (BGS) doit être proposée aux patients présentant une épaisseur tumorale ≥ 1,0 mm ou ≥ 0,8 mm avec des facteurs de risque histologiques supplémentaires (Garbe et al., 2025). Il est important de noter qu'à ce jour, la BGS n'a pas démontré de bénéfice clair en termes de survie globale (Garbe et al., 2025). Les thérapies adjuvantes et néoadjuvantes modifient actuellement l'importance de la chirurgie dans la gestion du mélanome cutané, en particulier le rôle de la BGS, l'étendue des dissections ganglionnaires ou l'exérèse des métastases à distance (Garbe et al., 2025).

2. Thérapies Adjuvantes

Les thérapies adjuvantes sont proposées après résection complète du mélanome, notamment pour les stades IIB-IV (Garbe et al., 2025). Elles visent à réduire le risque de récidive et à améliorer la survie sans récidive et la survie globale.

2.1. Inhibiteurs de Points de Contrôle Immunitaires (ICI)

Les inhibiteurs de points de contrôle immunitaires (ICI) représentent une avancée majeure dans le traitement adjuvant du mélanome. Ils agissent en bloquant les mécanismes d'inhibition des lymphocytes T, permettant ainsi une réponse immunitaire anti-tumorale plus efficace.

2.1.1. Anti-PD-1 (Pembrolizumab, Nivolumab)

Les anticorps monoclonaux anti-PD-1, tels que le pembrolizumab et le nivolumab, sont des options thérapeutiques adjuvantes recommandées pour les patients atteints de mélanome réséqué de stade IIB ou IIC (Seth et al., 2023). Pour les patients atteints d'un mélanome de stade IIIA-D réséqué et de statut BRAF sauvage, le nivolumab ou le pembrolizumab sont également des options adjuvantes à considérer (Seth et al., 2023). Ces traitements sont administrés sur une durée de 52 semaines (Seth et al., 2023). Il est important de noter que les patients atteints d'un mélanome de stade IIIA avec une métastase ganglionnaire sentinelle microscopique < 1 mm de diamètre n'ont pas été inclus dans les essais randomisés évaluant l'efficacité des ICI en traitement adjuvant (Seth et al., 2023). Ces patients ont un pronostic relativement meilleur et un risque de récidive plus faible, ce qui justifie une individualisation du traitement après discussion des bénéfices et des risques (Seth et al., 2023).

Pembrolizumab (Keytruda®) — Traitement adjuvant du mélanome réséqué de stade IIB, IIC, IIIA-D.

> Essai : KEYNOTE-006 (Robert et al., 2015) — The New England Journal of Medicine (cet essai comparait pembrolizumab à ipilimumab pour le mélanome avancé, mais le pembrolizumab a été approuvé en adjuvant sur la base d'autres études non détaillées ici, mais mentionnées dans les guidelines comme Seth et al., 2023 et Garbe et al., 2025).

> Design : aucune donnée disponible dans les sources pour l'indication adjuvante spécifique du pembrolizumab dans les stades IIB/IIC/IIIA-D. Cependant, l'étude KEYNOTE-001 (phase 1) a évalué le pembrolizumab chez 411 patients atteints de mélanome avancé, avec un suivi médian de 18 mois (Robert et al., 2015).

> Résultat : Dans l'analyse poolée de KEYNOTE-001, le taux de réponse était de 34%, la réponse était maintenue chez 81% des patients, et la survie globale médiane était de 25,9 mois (Robert et al., 2015).

> Niveau de preuve : Grade A (Seth et al., 2023) pour les stades IIB/IIC/IIIA-D.

> Limites de l'étude : Les données spécifiques pour l'indication adjuvante dans les stades IIB/IIC/IIIA-D ne sont pas détaillées dans les sources fournies, mais les recommandations sont basées sur des preuves modérées à élevées (Seth et al., 2023). Le pembrolizumab est associé à des effets toxiques (principalement des événements liés à l'immunité) de grade 3 ou 4 chez 14% des patients (Robert et al., 2015).

Nivolumab (Opdivo®) — Traitement adjuvant du mélanome réséqué de stade IIB, IIC, IIIA-D.

> Essai : CheckMate 76K (publication abstraite de conférence citée par Seth et al., 2023).

> Design : aucune donnée disponible dans les sources.

> Résultat : aucune donnée disponible dans les sources.

> Niveau de preuve : Grade A (Seth et al., 2023) pour les stades IIB/IIC/IIIA-D.

> Limites de l'étude : La recommandation en faveur du nivolumab est basée sur la publication abstraite de conférence de CheckMate 76K, sous l'hypothèse que la publication complète des données ne contredira pas l'abstrait (Seth et al., 2023). Le nivolumab peut entraîner des effets secondaires similaires à l'ipilimumab, notamment hypo/hyperthyroïdie, œdème périphérique, neuropathie, arythmies cardiaques, inflammation immunomédiatisée des poumons, du côlon, du foie et des reins (Source 5).

2.1.2. Anti-CTLA-4 (Ipilimumab)

L'ipilimumab, un anticorps monoclonal bloquant la protéine 4 associée aux lymphocytes T cytotoxiques (CTLA-4), a été approuvé pour le traitement adjuvant du mélanome.

Ipilimumab (Yervoy®) — Traitement adjuvant du mélanome cutané avec atteinte ganglionnaire régionale de plus de 1 mm ayant subi une résection complète, y compris une lymphadénectomie totale.

> Essai : EORTC 18071 (non spécifié dans les chunks, mais mentionné comme base de l'approbation FDA dans Source 14).

> Design : Essai de phase 3, randomisé, en double aveugle, multicentrique, international (Source 14). La population éligible comprenait des patients atteints de mélanome de stade IIIA (si N1a, au moins une métastase >1 mm), ou de stade IIIB-C selon la 7ème édition de l'AJCC, sans métastases en transit (Source 14). Tous les patients avaient subi l'excision de leur tumeur primaire avec des marges adéquates et une lymphadénectomie régionale complète, et n'avaient reçu aucune thérapie systémique antérieure pour le mélanome (Source 14).

> Résultat : L'essai a démontré que l'ipilimumab améliorait la survie sans récidive (RFS), la survie sans métastase à distance (DMFS) et la survie globale (OS) (Source 14). Plus précisément, l'utilisation adjuvante d'ipilimumab a entraîné un taux de survie à 5 ans significativement plus élevé que le placebo (65,4% vs 54,4% ; rapport de risque, 0,72) (Long et al., 2017).

> Niveau de preuve : Grade A (basé sur l'approbation FDA et les résultats de l'EORTC 18071, cf. Source 14).

> Limites de l'étude : L'ipilimumab a été associé à des événements indésirables graves qui ont conduit à l'arrêt précoce du traitement chez une proportion substantielle de patients et à un décès chez 1,1% des patients (Long et al., 2017). Pour cette raison, l'ipilimumab n'est pas recommandé pour une utilisation de routine en thérapie adjuvante (Seth et al., 2023).

2.2. Thérapies Ciblées (Inhibiteurs de BRAF/MEK

Surveillance et Suivi

Surveillance et Suivi du Mélanome Cutané

La surveillance et le suivi des patients atteints de mélanome cutané constituent une composante essentielle de la prise en charge post-thérapeutique, visant à optimiser le pronostic et la qualité de vie. Ce programme structuré repose sur plusieurs objectifs fondamentaux, bien que son impact direct sur la survie globale reste un domaine nécessitant davantage de preuves issues d'essais randomisés prospectifs (NCCN, 2026).

Objectifs de la Surveillance

Les objectifs d'un programme de surveillance structuré sont multiples et s'étendent au-delà de la simple détection des récidives (NCCN, 2026; Garbe et al., 2025) :

- **Détection Précoce des Récidives :** L'objectif principal est de permettre la détection précoce d'une maladie récurrente (locale, satellite/en transit, régionale ou à distance) à un stade où un traitement potentiellement curatif pourrait être plus efficace (NCCN, 2026). Cette approche est particulièrement pertinente pour les patients à risque de récidive ganglionnaire n'ayant pas bénéficié d'une biopsie du ganglion sentinelle (BGS) ou pour ceux ayant un ganglion sentinelle positif mais ayant choisi de ne pas subir de curage ganglionnaire complémentaire (NCCN, 2026).
- **Détection des Seconds Mélanomes Primitifs :** Les patients ayant un antécédent de mélanome présentent un risque significativement accru de développer un second mélanome primitif (Garbe et al., 2025). La surveillance vise à identifier ces nouvelles lésions à un stade précoce, souvent plus minces que la lésion initiale, potentiellement grâce à une surveillance clinique accrue (NCCN, 2026).
- **Dépistage des Autres Cancers Cutanés Non Mélanomateux :** Au-delà du mélanome, la surveillance permet également le dépistage d'autres néoplasies cutanées (Garbe et al., 2025).
- **Soutien Psychosocial Continu :** Un programme de suivi structuré offre un cadre pour un soutien psychosocial continu, essentiel pour le bien-être émotionnel des patients (NCCN, 2026; Garbe et al., 2025). Les patients valorisent le réconfort, l'information et le soutien psychosocial, et des résultats d'examens normaux peuvent avoir un effet positif sur leur qualité de vie (NCCN, 2026). Des interventions de groupe psychiatriques structurées ont même montré une tendance à la diminution des récidives et une amélioration

Bibliographie

• Robert et al. (2015) — The New England Journal of Medicine (cet essai comparait pembrolizumab à ipilimumab pour le mélanome avancé, mais le pembrolizumab a été approuvé en adjuvant sur la base d'autres études non détaillées ici, mais mentionnées dans les guidelines comme Seth et al., 2023 et Garbe et al., 2025).

• cutaneous_melanoma

• Garbe et al. - 2025 - European consensus-based interdisciplinary guideline for melanoma. Part 1 Diagnostics - Update 2024

• dermatology handbook compressed-compressed

• Dermatologie - R2C -2022 compressed-compressed-compressed

• Amaral et al. - 2025 - Cutaneous melanoma ESMO Clinical Practice Guideline for diagnosis, treatment and follow-up

• Ortiz-Urda et al. - 2024 - Melanoma From Diagnosis to Therapy

• margaret-w-mann-handbook-of-dermatology-a-practical

• Dummer et al. - 2016 - The 12-month analysis from Basal Cell Carcinoma Outcomes with LDE225 Treatment (BOLT) A phase II, r

• Alikhan-and-Hocker-Review-of-Dermatology-2nd-edition compressed

• Garbe et al. - 2025 - European consensus-based interdisciplinary guideline for melanoma. Part 2 Treatment – Update 2024

• nmsc

• Robert et al. - 2015 - Pembrolizumab versus Ipilimumab in Advanced Melanoma

• Seth et al. - 2023 - Systemic Therapy for Melanoma ASCO Guideline Update

• Long et al. - 2017 - Adjuvant Dabrafenib plus Trametinib in Stage III BRAF -Mutated Melanoma